

LAPORAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

INSTALASI, KONFIGURASI, DAN ANALISIS KEAMANAN

TELNET SERVER & SSH SERVER PADA DEBIAN 12

I. PENDAHULUAN

Layanan remote access merupakan salah satu komponen vital dalam pengelolaan administrasi server jaringan. Protokol ini memungkinkan seorang administrator untuk mengelola sistem operasi server dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan mesin fisik. Pada praktikum ini, dipelajari dua jenis protokol remote access yang paling umum digunakan, yaitu Telnet (Telecommunication Network) dan SSH (Secure Shell).

Telnet yang dikembangkan sejak tahun 1969 merupakan protokol standar awal internet. Namun, Telnet memiliki kerentanan keamanan yang sangat fatal di mana seluruh data interaksi teks, termasuk username dan password, ditransmisikan dalam bentuk plaintext (tanpa enkripsi). Sebagai solusinya, dikembangkanlah protokol SSH (Secure Shell) yang menerapkan mekanisme enkripsi asimetris untuk menjamin aspek kerahasiaan (confidentiality), otentikasi, dan integritas data selama sesi komunikasi berlangsung.

II. ALAT DAN BAHAN

1. Perangkat Host / Laptop Utama (Sistem Operasi Windows)
2. Perangkat Guest Virtual Machine (Sistem Operasi Debian 12 Server)
3. Perangkat Lunak Virtualisasi (Oracle VM VirtualBox)
4. Aplikasi Remote Client (PuTTY versi Windows)
5. Koneksi Jaringan Wi-Fi Terpusat

III. TAHAPAN DAN IMPLEMENTASI PRAKTIKUM

A. Pengecekan Sistem dan Konfigurasi Jaringan (Network Checking)

Sebelum memulai instalasi, dilakukan verifikasi kesiapan jaringan pada mesin Debian Server untuk memastikan sistem mendapatkan konfigurasi IP Address yang valid dan dapat diakses oleh host fisik Windows.

```
root@debian:~# ip a
```

Melalui perintah ini, terdeteksi nama interface jaringan yang aktif pada Debian adalah enp0s3.

KENDALA & KESALAHAN YANG DILEWATI:

Saat pertama kali mengecek jaringan menggunakan perintah 'sudo ifconfig eth0' sesuai modul bawaan, terjadi error 'command not found'. Hal ini dikarenakan pada Debian 10 ke atas, utilitas net-tools (ifconfig) sudah tidak terinstal secara default dan digantikan oleh utilitas iproute2 (ip a). Selain itu, sistem sudah dalam kondisi login sebagai user 'root', sehingga penulisan sintaks 'sudo' tidak lagi diperlukan.

KENDALA & KESALAHAN YANG DILEWATI:

Setelah perintah 'ip a' dijalankan, interface enp0s3 awalnya mendapatkan IP Address otomatis berawalan 169.254.7.160/16 (APIPA). Hal ini menandakan Debian gagal memperoleh IP dari DHCP Server lokal karena pengaturan Network Adapter di VirtualBox masih bermode NAT (Isolated).

SOLUSI: Mengubah pengaturan Network Adapter di VirtualBox dari NAT menjadi 'Bridged Adapter' yang diarahkan langsung ke interface kartu Wi-Fi Laptop fisik. Setelah itu, dijalankan perintah 'dhclient -v enp0s3' untuk me-refresh dan meminta alokasi IP baru ke DHCP Server Wi-Fi.

Setelah perbaikan mode Bridge dilakukan, perintah 'ip a' dijalankan kembali dan server berhasil mendapatkan IP Address valid satu segmen dengan Windows, yaitu:

```
inet 10.232.10.129/24 brd 10.232.10.255 scope global dynamic enp0s3
```

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:8b:b4:13 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.232.10.129/24 brd 10.232.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 1679sec preferred_lft 1679sec
    inet 10.232.10.131/24 brd 10.232.10.255 scope global secondary dynamic enp0s3
        valid_lft 1721sec preferred_lft 1721sec
    inet6 2001:5c0:948c::10/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe8b:b413/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

B. Instalasi dan Konfigurasi Telnet Server

Langkah selanjutnya adalah menginstalasi paket penunjang layanan Telnet Server.

KENDALA & KESALAHAN YANG DILEWATI:

Sesuai modul utama, dilakukan instalasi dengan perintah '`apt-get install telnetd openbsd-inetd`'. Namun, setelah file konfigurasi '`/etc/inetd.conf`' dibuka menggunakan text editor nano, file tersebut kosong tanpa template baris konfigurasi bawaan. Ketika diisi manual dan dilakukan restart servis, perintah '`telnet localhost`' terus memunculkan error '`Connection refused`'.

SOLUSI: Dikarenakan manajemen sistem Debian modern (Debian 12) sangat ketat terhadap paket superserver lama `openbsd-inetd`, maka dilakukan pembersihan total paket lama dengan perintah:

```
# apt-get remove --purge telnetd openbsd-inetd -y
```

Kemudian digantikan dengan paket Telnet Server mandiri (standalone) yang otomatis berjalan di latar belakang tanpa ketergantungan `inetd`, yaitu:

```
# apt-get install telnetd-ssl -y
```

Setelah paket pengganti terinstal, pengujian lokal langsung berhasil memanggil prompt login server:

```
root@debian:~# telnet localhost
```

```
Trying ::1...
```

```
Connected to localhost.
```

```
Debian GNU/Linux 12
```

```
debian login: root
```

```
Password: 123456
```

```
root@debian:~#
```

```
root@debian:~# telnet localhost
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Debian GNU/Linux 12
debian login: root
Password:
Linux debian 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Jun 23 10:41:50 WIB 2026 on tty1
```

Dilanjutkan dengan pembuatan user uji coba non-root ('user1' dan 'user2') untuk keperluan pengujian remote access dari sisi client:

```
root@debian:~# adduser user1
```

```
root@debian:~# adduser user2
```

```

root@debian:~# adduser user1
Adding user `user1' ...
Adding new group `user1' (1001) ...
Adding new user `user1' (1001) with group `user1 (1001)' ...
Creating home directory `/home/user1' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for user1
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: ^[[D^[[D^Cadduser: `/bin/chfn user1' exited from signal 2. Exiting.
root@debian:~#
root@debian:~# adduser user1
adduser: The user `user1' already exists.
root@debian:~# adduser user2
Adding user `user2' ...
Adding new group `user2' (1002) ...
Adding new user `user2' (1002) with group `user2 (1002)' ...
Creating home directory `/home/user2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
Try again? [y/N] n
Changing the user information for user2
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: user2(S)
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
Adding new user `user2' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `user2' to group `users' ...

```

C. Instalasi, Kustomisasi Port, dan Pengujian SSH Server

Sesuai instruksi untuk menggantikan Telnet dengan protokol yang aman, dilakukan instalasi OpenSSH Server:

```
root@debian:~# apt-get install openssh-server -y
```

Guna memenuhi kebutuhan kustomisasi port default (dari port standar 22 diubah menuju port 354), dilakukan modifikasi berkas konfigurasi utama:

```
root@debian:~# nano /etc/ssh/sshd_config
```

Di dalam file tersebut, dilakukan perubahan pada baris alokasi port dan penambahan izin akses root direktori:

Port 354

PermitRootLogin yes

Setelah file konfigurasi disimpan, dilakukan pembaruan status servis agar konfigurasi baru aktif:

KENDALA & KESALAHAN YANG DILEWATI:

Saat mengeksekusi restart menggunakan perintah 'systemctl restart openbsd-inetd' terjadi error 'command not found' akibat kesalahan pengetikan (typo) pada nama perintah biner.

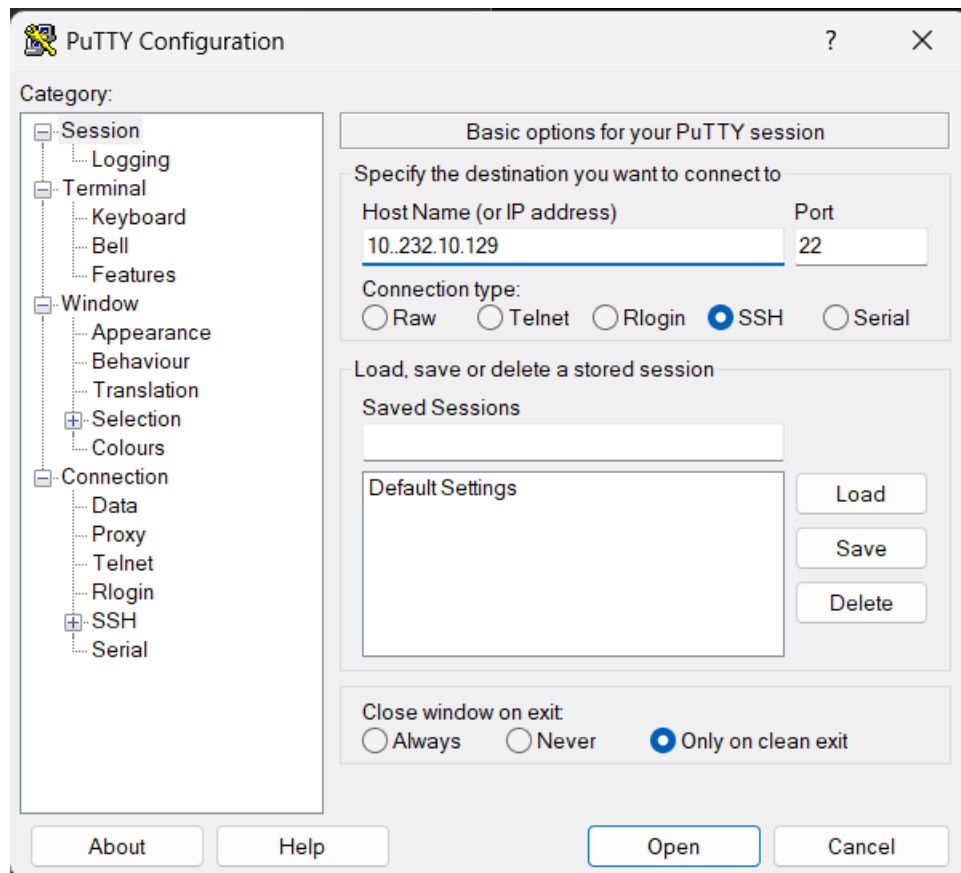
SOLUSI: Memperbaiki penulisan perintah menjadi 'systemctl' (system control) untuk mengendalikan manajemen unit service daemon:

```
# systemctl restart ssh
```

D. Pengujian Remote Access Menggunakan Aplikasi PuTTY di Windows

Pengujian akhir dilakukan secara remote dari komputer client (Host Windows) dengan memanfaatkan aplikasi PuTTY:

1. Jendela aplikasi PuTTY dibuka di Windows.
2. Pada kolom Host Name (or IP address), dimasukkan IP Address utama Debian yang telah dicatat, yakni: 10.232.10.129.
3. Pada kolom Port, diisi dengan angka kustomisasi baru yaitu 354, dengan Connection Type dipilih SSH.
4. Tombol 'Open' diklik.



Saat pertama kali tersambung, muncul jendela pop-up dialog 'PuTTY Security Alert' yang berisi peringatan 'The server's host key is not cached in the registry'. Hal ini wajar terjadi karena host client belum menyimpan sidik jari kriptografi (ED25519 key fingerprint) dari Debian Server. Tombol 'Yes' diklik untuk menyimpan kunci enkripsi tersebut.

Layar hitam terminal remote akses berhasil terbuka dengan menampilkan dialog pengisian akun. Login dilakukan menggunakan akun 'user1' beserta password-nya hingga berhasil memunculkan shell prompt: `user1@debian:~$`

```
user1@debian: ~  
login as: user1  
user1@10.232.10.129's password:  
Linux debian 6.1.0-37-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.140-1 (2025-05-22)  
x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Tue Jun 23 11:16:17 2026 from 10.232.10.130  
user1@debian:~$
```

IV. ANALISIS DAN PEMBUKTIAN SISTEM

Untuk memverifikasi koneksi remote access terdaftar valid di dalam subsistem Debian Server, dijalankan perintah monitor administratif 'who' pada terminal utama VirtualBox Debian:

```
root@debian:~# who  
root    tty1      Jun 23 10:41  
user1   pts/0      Jun 23 11:16 (10.232.10.130)
```

Analisis Baris Output Perintah 'who':

- Baris Pertama (root tty1): Menunjukkan bahwa akun administrator utama (root) sedang login secara lokal langsung di monitor fisik/VirtualBox Debian melalui terminal tty1.
- Baris Kedua (user1 pts/0): Menunjukkan pembuktian sukses bahwa 'user1' berhasil masuk meremote server dari jarak jauh melalui terminal virtual pseudo-terminal (pts/0). Tercatat pula alamat IP asal komputer client pengakses di dalam tanda kurung, yaitu 10.232.10.130 yang merupakan IP Address dari laptop Windows fisik tempat aplikasi PuTTY dijalankan.

V. KESIMPULAN

1. Pengecekan jaringan dasar via terminal sangat krusial, dan pemahaman terkait perbedaan utilitas lama (ifconfig) dengan utilitas modern (ip a) diperlukan dalam lingkungan Debian terbaru.
2. Mode interkoneksi Network Adapter pada VirtualBox memengaruhi distribusi alokasi IP Address; mode 'Bridged Adapter' wajib digunakan agar Guest OS berada dalam segmen jaringan yang sama dengan Host OS.
3. Telnet Server terbukti dapat berjalan dengan baik via lokal, namun memiliki celah fatal berupa pengiriman informasi teks sandi secara terbuka (plaintext).
4. Layanan SSH Server memberikan tingkat keamanan yang mutlak melalui enkripsi data interaksi. Pemindahan port default SSH (dari port 22 ke port 354) merupakan langkah pengamanan tambahan (security by obscurity) guna mempersulit pemindaian bot otomatis maupun pihak tidak bertanggung jawab.